

113 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	工程	代	: 30340
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、微分方程 解: 利用 Frobenius 方法求解微分方程 $2x^2 y'' + x y' - (x+1)y = 0$ 在 $x=0$ 附近之 性 立 解。(20 分)

二、 性系 零空 : 已知矩 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$, 求其列空 (Row Space)、行空 (Column Space)、零空 (Null Space) 之基底 度, 度定理 (Rank-Nullity Theorem)。(20 分)

三、傅立 偏微分方程: 求 期 2π 之函 $f(x) = |x|, -\pi \leq x \leq \pi$ 之傅立 展 式, 藉此 明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。(20 分)

四、格林定理 分: 求平面 分 $\oint_C (e^x - y^3) dx + (x^3 + \sin y) dy$, 其中路 C 周 $x^2 + y^2 = 4$ 之正向 逆 封 曲。(20 分)

五、 解析函 和共 : 函 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2 + 2x$ 是否 和函 (Harmonic Function), 若 和函, 求其共 和函 $v(x, y)$ 及 之解析函 $f(z) = u + iv$ 。(20 分)